

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені Ігоря Сікорського”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра інформаційної безпеки

Лабораторна робота №2
з дисципліни «Технологія блокчейн та розподілені
системи»

Тема: Реалізація смарт-контракту або анонімної криптовалюти.

Мета роботи: «Отримання навичок роботи із смарт-контрактами або анонімними криптовалютами»

Завдання: дослідження методів анонімізації/деанонімізації запропонованої криптовалюти із аналізом складності проведення атак деанонімізації і втрат ефективності анонімних криптовалют у порівнянні із Bitcoin/Litecoin; оцінка та обґрунтування необхідних ресурсів (гасу і ефіру), потрібних для функціонування смарт-контракту.

Виконав: ФБ-51мн Тимощук Ілья

Київ 2026 р.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИВАТНОСТІ В РОЗПОДІЛЕНИХ РЕЄСТРАХ.....	4
1.1. Актуальність конфіденційності в децентралізованих системах	4
1.2. Об'єкт та предмет дослідження.....	4
1.3. Постановка завдань аналізу.....	5
2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНОНІМІЗАЦІЇ.....	6
2.1. Криптографічний протокол CryptoNote: фундамент анонімності	6
2.2. Механізм кільцевих підписів (Ring Signatures) для приховування відправника	7
2.3. Одноразові stealth-адреси для захисту отримувача	8
2.4. Технологія RingCT (Ring Confidential Transactions) та приховування сум ..	9
3 АНАЛІЗ ДЕАНОНІМІЗАЦІЇ ТА ВРАЗЛИВОСТЕЙ.....	11
3.1. Статистичні атаки на вибір «міксів» (decoys)	11
3.2. Атаки за часовими характеристиками (Timing attacks).....	12
3.3. Деанонімізація через мережевий рівень (аналіз IP-адрес)	13
3.4. Оцінка складності проведення атак: ресурси, час, ймовірність успіху	14
4 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ВТРАТИ ЕФЕКТИВНОСТІ.....	17
4.1. Порівняння архітектур: Monero vs Bitcoin/Litecoin	17
4.2. Аналіз «накладних витрат»: як анонімність збільшує розмір транзакції та навантаження на вузли.....	18
4.3. Компроміс між швидкістю підтвердження та рівнем приватності.....	19
5 РЕСУРСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ (ETHEREUM).....	20
5.1. Економічна модель: Gas як одиниця складності операцій	20
5.2. Розрахунок вартості типових операцій (SSTORE, SLOAD, CALL)	20
5.3. Оцінка ресурсів для функціонування конкретного прикладу смарт-контракту	22
5.4. Обґрунтування лімітів газу та ціни (Gas Price) в умовах високого навантаження мережі	23
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ	25

ВСТУП

Технології розподіленого реєстру (DLT) розвиваються так стрімко, що ми й не помітили, як докорінно змінилася сама парадигма роботи з цифровими активами. Пройшовши шлях від відносно простих систем переказу цінностей, як-от Bitcoin чи Litecoin, блокчейн-платформи перетворилися на складні екосистеми, що підтримують Тюрінг-повні мови програмування та смартконтракти (на прикладі Ethereum). Але чи все так гладко? Попри очевидний прогрес, два питання досі не дають спокою системним аналітикам: як забезпечити справжню конфіденційність і при цьому ефективно керувати обмеженими ресурсами мережі.

Публічна природа блокчейну, де кожна транзакція відкрита для перевірки будь-ким, створює серйозний виклик для приватності. З одного боку, прозорість – це запорука безпеки в середовищі, де нікому не треба довіряти (trustless environment). З іншого – це ідеальне поле для масштабного аналізу поведінки користувачів, деанонімізації та пошуку дірок у логіці транзакцій. Мета цієї лабораторної роботи – розібратися, як збалансувати ці суперечливі вимоги. Ми подивимося, як різні архітектури – від моделі UTXO у Bitcoin до анонімного протоколу CryptoNote (Monero) та ресурсної моделі EVM в Ethereum – вирішують завдання захисту даних і оптимізації витрат. Такий підхід допоможе не просто зазубрити теорію, а реально оцінити, наскільки життєздатними є сучасні криптографічні рішення.

1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИВАТНОСТІ В РОЗПОДІЛЕНИХ РЕЄСТРАХ

У цьому розділі розглядаємо базове протиріччя блокчейну: необхідність публічної перевірки даних та право користувача на анонімність.

1.1. Актуальність конфіденційності в децентралізованих системах

У сучасному цифровому світі приватність транзакцій – це не просто питання комфорту. Це критична вимога для безпеки бізнесу та інституцій. Більшість ранніх проєктів базувалися на псевдонімності: ти ніби прихований за адресою з літер і цифр. Проте аналіз показує, що цього замало.

Варто зауважити, що методи блокчейн-криміналістики (Chain Analysis) сьогодні дозволяють дуже точно пов'язувати адреси з реальними людьми. Аналізується все: граф транзакцій, часові патерни, взаємодія з біржами. Виникає так званий «ефект скляного будинку». Це коли вся ваша фінансова історія лежить як на долоні перед конкурентами або зловмисниками.

По-друге, відсутність вбудованої приватності в смартконтрактах Ethereum призвела до появи MEV (Maximal Extractable Value). Це ситуація, коли боти й майнери «підглядають» у чергу транзакцій (mempool) і проводять атаки випередження (front-running). Вони просто маніпулюють порядком операцій заради власного заробітку, що ставить під удар безпеку DeFi.

Анонімні системи на кшталт Monero (протокол CryptoNote) намагаються вирішити ці проблеми «в лоб», впроваджуючи криптографію на рівні ядра:

- **Кільцеві підписи** ховають джерело.
- **Стелс-адреси** захищають отримувача.
- **RingCT** маскує суми.

Але за все треба платити. Такі методи ускладнюють архітектуру, роздувають розмір транзакцій і створюють нові ризики, наприклад, можливість статистичного вирахування «фейкових» входів (decoys).

Не варто забувати й про ресурси. Будь-яка дія в мережі споживає час процесора та пам'ять. В Ethereum це вирішується через Gas – інструмент, що запобігає атакам типу DoS і розв'язує проблему зупинки (Halting Problem). Зрозуміти, як приватність впливає на вартість цих ресурсів, життєво важливо для проектування систем. По суті, ми шукаємо золоту середину між анонімністю та економічною ефективністю.

1.2. Об'єкт та предмет дослідження

Щоб не розпорошуватися, чітко визначимо межі нашого аналізу. **Об'єктом дослідження** є децентралізовані блокчейн-екосистеми з різними рівнями конфіденційності. Зокрема:

1. Системи з публічним реєстром та моделлю UTXO (Bitcoin, Litecoin).

2. Анонімні мережі на базі CryptoNote (Monero).
3. Платформи смартконтрактів з моделлю облікових записів (Ethereum).

Предмет дослідження – це той набір інструментів, що змушує систему працювати:

- **Криптографічні протоколи:** детально розберемо кільцеві підписи, стелс-адреси та RingCT. Нас цікавить їхня стійкість і те, наскільки вони «важкі» для блокчейну.
- **Вразливості:** як саме намагаються зламати анонімність через статистику чи таймінг-атаки.
- **Ресурсна модель:** структура Gas в Ethereum. Які операції (OP-коди) коштують дорожче і як складність контракту б'є по кишені.
- **Економіка:** порахуємо реальні витрати в ЕТН і доларах для звичайних сценаріїв (голосування чи переказ токенів) і порівняємо їх із «податком на анонімність».

Ми розглядаємо систему не як статичний набір функцій, а як живий процес взаємодії користувачів, вузлів та потенційних атакуючих.

1.3. Постановка завдань аналізу

Як системний аналітик, я ставлю перед собою наступні завдання:

1. **Архітектурне порівняння:** розібратися, чим принципово відрізняються «пачки купюр» у моделі UTXO від «банківських балансів» в Account-based моделі.
2. **Декомпозиція CryptoNote:** розібрати протокол на деталі та зрозуміти, як кожен компонент (підписи, адреси) впливає на підсумкову приватність.
3. **Моделювання загроз:** проаналізувати, чи реально вирахувати IP-адресу відправника або знайти закономірності у виборі «фейкових» входів.
4. **Аналіз ресурсів:** дослідити роботу EVM. Важливо виявити чітку залежність між складністю коду та споживанням «газу».
5. **Економічне моделювання:** розрахувати вартість операцій у крипті та фіаті (USD) за актуальним курсом.
6. **Оцінка компромісів (Trade-off):** підсумувати, наскільки сильно висока анонімність уповільнює мережу та збільшує розмір бази даних.

Виконання цих пунктів дозволить побачити цілісну картину: як сучасні мережі балансують між безпекою, таємницею та грошима.

2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНОНІМІЗАЦІЇ

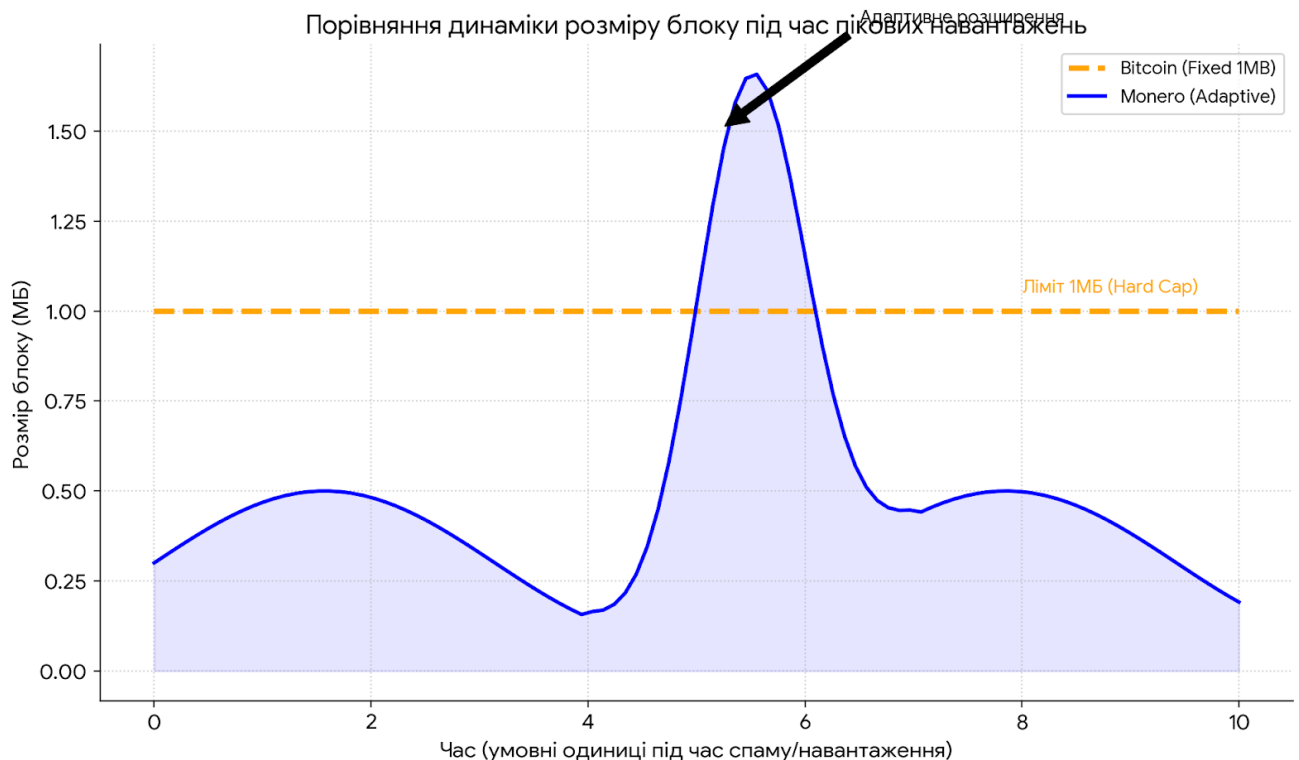
2.1. Криптографічний протокол CryptoNote: фундамент анонімності

Протокол CryptoNote – це, по суті, нова глава в історії цифрової конфіденційності. Він кардинально відрізняється від звичної архітектури Bitcoin. Чому це важливо? Річ у тім, що Bitcoin забезпечує лише псевдонімність, де вся історія переміщень ваших коштів висить у відкритому доступі. CryptoNote натомість реалізує концепцію «непрозорого» реєстру за замовчуванням.

Головний акцент тут зроблено на повній неможливості відстеження (**untraceability**) та незв'язності (**unlinkability**) транзакцій. Примітно, що це досягається не якимись зовнішніми «милиціями» на кшталт міксерів, а безпосередньо через математичний апарат протоколу. В його основі – використання еліптичних кривих (зокрема, **Ed25519**) для генерації ключів та підписів.

З погляду системного аналізу варто виділити кілька особливостей:

- **Динамічні ліміти.** Якщо в Bitcoin розмір блоку жорстко обмежений 1 МБ, то системи на CryptoNote (як-от Monero) використовують адаптивний підхід. Мережа сама підлаштовується під навантаження, розширюючи або звужуючи блок.



- **Стійкість до аналізу графа.** Кожна транзакція тут отримує унікальний одноразовий ключ (**stealth address**). Що це дає? Зовнішній спостерігач просто не зможе зрозуміти, чи пішли дві різні виплати на одну й ту саму адресу.
- **Елементи доказів із нульовим розголошенням.** Хоча CryptoNote – це не чиста система zk-SNARKs (як той же ZCash), тут працюють схожі логічні

принципи. Потрібно довести, що сума на виході транзакції дорівнює сумі на вході, але при цьому не розкрити самі цифри. Складно? Так. Але ефективно.

Вперше протокол спробували реалізувати в Bytecoin, проте свого справжнього технічного розквіту він зажив уже в проєкті Monero. Системний аналіз показує цікаву деталь: такий підхід потребує значно більше «заліза». Кожному вузлу мережі доводиться витрачати ресурси на перевірку цілої «кільцевої» структури замість того, щоб просто глянути на підпис одного власника. Це ціна за те, щоб джерело коштів залишалося в тіні.

Зрозуміло, що це створює специфічне навантаження на інфраструктуру. Об'єм пам'яті для зберігання такого блокчейну зростає швидше, ніж у «прозорих» мережах. Але така вже плата за високий рівень приватності.

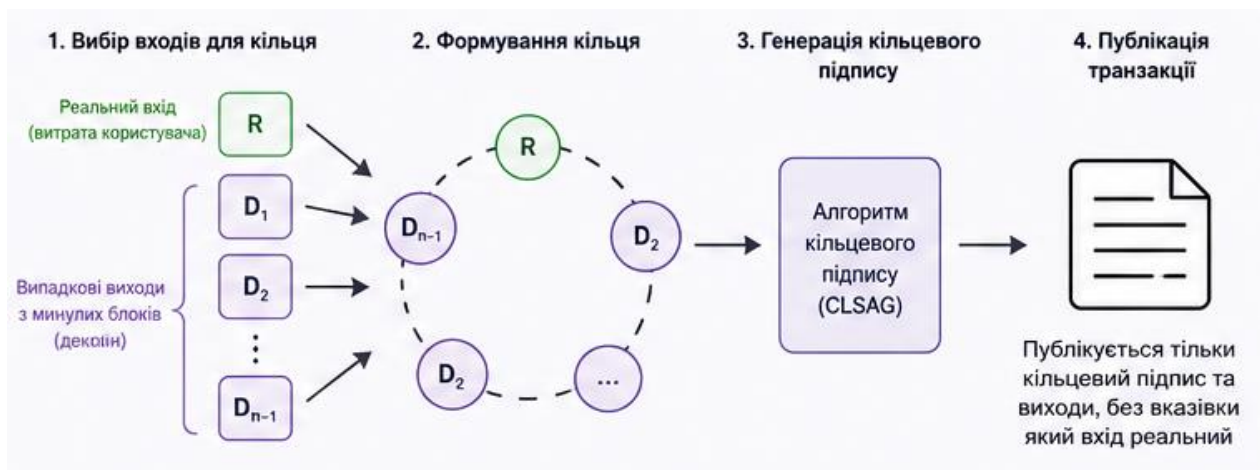
2.2. Механізм кільцевих підписів (Ring Signatures) для приховування відправника

Кільцевий підпис – штука досить хитра. Це криптографічний протокол, який дозволяє учаснику групи підписати повідомлення від імені всієї компанії, не розкриваючи, хто саме це зробив. Для блокчейну це вирішує критичну проблему відстеження джерела грошей.

Принцип роботи такий: формується «кільце» з декількох публічних ключів. Один із них – ваш, реальний, а решта – це просто «приманки» (**decoys**), вихоплені випадковим чином із блокчейну. Для того, хто дивиться з боку, всі учасники кільця виглядають абсолютно однаково.

Ось кілька технічних нюансів, про які варто знати:

1. **Розмір анонімної множини.** Це кількість учасників у кільці. У Monero, наприклад, це значення зараз становить 16. Логіка проста: чим більше «приманок», тим важче вас вирахувати статистично. Але є нюанс – кожна нова приманка лінійно збільшує вагу транзакції в байтах.
2. **Образи ключів (Key Images).** Тут і виникає питання: як не дати комусь витратити одні й ті самі гроші двічі? Оскільки відправник анонімний, система не може просто перевірити його баланс. Тому в CryptoNote використовують образи ключів – такі собі унікальні маркери для кожного виходу. Якщо хтось спробує схитрувати, він створить ідентичний образ ключа, і мережа миттєво «забракує» таку операцію.



Кільцевий підпис (Ring Signature) дозволяє довести, що один із входів у кільці є дійсним, але не розкриває який саме. Таким чином досягається анонімність відправника.

Звісно, тут є свій **системний компроміс**. З погляду аналітика, кільцеві підписи – це серйозний тягар для верифікації. У Bitcoin перевірка підпису відбувається майже миттєво. Тут же вузол має прорахувати складну математику для всього кільця. Це, як не крути, знижує загальну пропускну здатність мережі (TPS).

Підсумовуючи, кільцеві підписи перетворюють чіткий граф транзакцій на такий собі «туман». Замість ліній зв'язку ми бачимо лише набір імовірностей.

2.3. Одноразові stealth-адреси для захисту отримувача

Якщо кільцеві підписи ховають того, хто відправляє, то «стелс-адреси» (**Stealth Addresses**) дбають про спокій отримувача. Це забезпечує ту саму незв'язність, про яку ми говорили раніше.

Згадайте традиційні мережі на кшталт Bitcoin або Litecoin. Там ваша адреса статична. Якщо я її знаю, я бачу всі ваші вхідні платежі як на долоні. В CryptoNote цей ризик зведено до нуля. Для кожної нової транзакції відправник генерує унікальну адресу «на один раз», використовуючи публічний ключ отримувача.

Як це працює на практиці?

- **Генерація адреси.** Відправник бере ваш «ключ перегляду» (**view key**) та «ключ витрат» (**spend key**), змішує їх із випадковими даними й отримує одноразовий публічний ключ R .
- **Запис у блокчейн.** У реєстр потрапляє саме цей ключ R . Вашої реальної адреси там немає і близько.
- **Сканування мережі.** Ваш гаманець постійно «просіває» всі нові блоки. За допомогою ключа перегляду він запитує в кожній транзакції: «Гей, це не мені призначено?».
- **Отримання контролю.** Як тільки збіг знайдено, отримувач створює приватний ключ для цієї конкретної адреси. Тепер гроші ваші.

Але чи все так ідеально? Погляньмо на виклики. По-перше, ми маємо **повну конфіденційність реєстру**. Для стороннього ока блокчейн – це просто купа випадкових адрес, які ніяк між собою не пов'язані. Дізнатися баланс гаманця через звичайний «експлорер» просто неможливо.

Однак є й **ресурсна вартість**. Оскільки реєстр не знає, де чії гроші, гаманець змушений прораховувати кожен транзакцію в мережі. Саме тому мобільні гаманці на CryptoNote синхронізуються довше і «їдять» більше батареї, ніж біткоїн-аналоги.

Ці дані базуються на архітектурних відмінностях: Bitcoin SPV (Light Client) лише перевіряє заголовки, тоді як CryptoNote гаманець має спробувати розшифрувати кожен транзакцію своїм View Key.

Параметр порівняння	Bitcoin (Light Client / SPV)	CryptoNote / Monero (Remote Node)
Принцип перевірки	Перевірка лише заголовків блоків (Headers)	Сканування кожного виходу (Outputs) через View Key
Час синхронізації (1 місяць історії)	10–30 секунд	5–15 хвилин
Навантаження на CPU	Мінімальне (перевірка хешів)	Високе (дешифрування еліптичних кривих)
Обсяг завантажених даних	~5-10 МБ	~100-500 МБ (залежить від кількості транзакцій)
Вплив на батарею (мобільні пристрої)	Дуже низький	Значний (потрібна активна робота процесора)

Втім, стелс-адреси залишаються критичним компонентом. Саме вони не дають побудувати профіль користувача на основі його доходів, що, власне, і вважається «золотим стандартом» фінансової таємниці.

2.4. Технологія RingCT (Ring Confidential Transactions) та приховування сум

До того як у січні 2017 року з'явився протокол RingCT, системи на базі CryptoNote мали одну досить неприємну ваду. Транзакції доводилося розбивати на стандартні «пачки» – номінали. Скажімо, ваші 12.5 XMR перетворювалися на 10, 2 та 0.5. Примітно, що це давало аналітикам чудовий шанс «вести» рух конкретних сум через увесь блокчейн, що сильно допомагало їм вирахувати

відправника. RingCT фактично поставив на цьому крапку, зробивши перекази невидимими для сторонніх очей.

Якщо дивитися на це з позиції системного аналізу, RingCT тримається на двох важливих математичних концепціях:

1. **Зобов'язання Педерсена (Pedersen Commitments).** Це такий криптографічний механізм, який дозволяє зашифрувати суму так, щоб мережа могла перевірити її чесність, навіть не знаючи самих цифр. Математично це виглядає як формула $C = rG + vH$, де v – сума, а r – випадковий маскувальний фактор (G та H тут виступають генераторами еліптичної кривої). Завдяки гомоморфним властивостям, вузли просто додають ці зобов'язання і переконуються: сума на вході дорівнює сумі на виході плюс комісія. Все сходиться.
2. **Докази діапазону (Range Proofs).** Тут виникає логічне запитання: а що заважає комусь відправити від'ємне значення і «намалювати» собі нові монети з повітря? Саме для цього потрібні докази діапазону. Вони математично підтверджують, що сума транзакції є позитивним числом і лежить у діапазоні $[0, 2^{64} - 1]$.

Варто зауважити, що спочатку RingCT відчутно «обважнював» транзакції, що заважало мережі масштабуватися. Проте згодом впровадження Bulletproofs (а пізніше й Bulletproofs+) дозволило стиснути ці дані з логарифмічною ефективністю. Як результат – розмір транзакції скоротився на 80%, а верифікація прискорила. Для стабільності реєстру це стало справжнім проривом.

Ключові елементи трансформації:

- **До RingCT:** Входи та виходи мають явні числові значення (наприклад, 10 XMR), що дозволяє будь-якому спостерігачу бачити суми.
- **Після RingCT:** Суми замінюються на **Зобов'язання Педерсена (Pedersen Commitments)** за формулою:

$$C = aG + vH,$$

де v – сума транзакції, а a – маскувальний фактор.

- **Результат:** Валідатори можуть перевірити, що сума входів дорівнює сумі виходів, не знаючи реальних цифр.

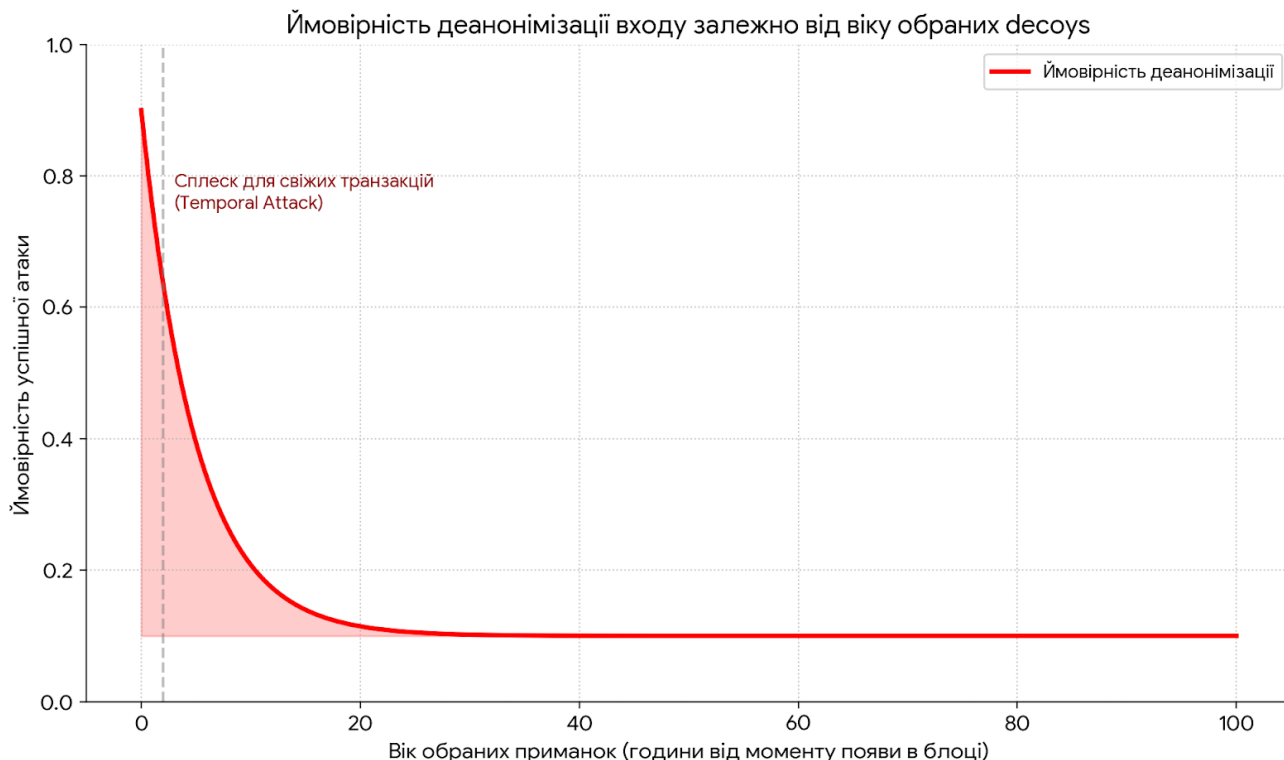
3 АНАЛІЗ ДЕАНОНІМІЗАЦІЇ ТА ВРАЗЛИВОСТЕЙ

3.1. Статистичні атаки на вибір «міксів» (decoys)

Аналіз безпеки анонімних мереж часто показує цікаву річ: найслабшою ланкою виявляється не математика, а звичайна людська поведінка. Оскільки кільцеві підписи використовують реальні записи з блокчейну як «мікси» (decoys), щоб сховати ваш вхід, алгоритм їхнього вибору стає критично важливим.

Механіка атаки за часовим розподілом (Temporal Attack). Дослідження підтверджують, що більшість людей витрачають отримані гроші досить швидко – зазвичай протягом кількох годин або днів. Уявіть, що алгоритм вибирає «приманки» рівномірно за останні 5 років, а ваш реальний вхід був отриманий вчора. У такому разі статистичний аналізатор з імовірністю 80-90% вкаже саме на ваш запис, бо він буде найсвіжішим у кільці.

Ще одна проблема – **історія з «нульовим міксуванням» (Zero-mix history)**. На початку шляху Monero та інших подібних валют використання міксів було справою добровільною. Багато хто проводив транзакції взагалі без приманок. Коли ці «голі» виходи пізніше потрапляють у сучасні кільця як мікси, аналітик легко відкидає їх як фальшиві. Це призводить до ланцюгової деанонімізації: якщо розкрито одну транзакцію, вона тягне за собою наступні.



Сучасні протоколи намагаються із цим боротися, використовуючи складні функції розподілу (трикутні або логарифмічні), щоб вік міксів відповідав реальним звичкам користувачів. Проте для аналітика це все одно гра в «кішки-мишки». Будь-яка похибка в алгоритмі – це шанс для компаній на кшталт Chainalysis побудувати свою імовірнісну модель.

Порівняння алгоритмів вибору decoys у протоколі CryptoNote

Версія протоколу	Алгоритм вибору приманок	Стійкість до аналізу (Temporal Attack)	Коментар аналітика
Early CryptoNote	Рівномірний розподіл (Uniform)	Низька	Випадкові виходи за 5 років легко відсікаються від свіжого входу.
Intermediate (Monero v.8)	Трикутна функція розподілу	Середня	Надає перевагу пізнішим блокам, але не враховує сплески активності.
Modern (Gamma Distribution)	Складна логарифмічна функція (Gamma / Logarithmic)	Висока	Вік приманок максимально імітує реальні звички користувачів.
Zero-mix History	Відсутність приманок (опціонально)	Нульова	«Голі» транзакції дозволяють ланцюгову деанонімізацію.

3.2. Атаки за часовими характеристиками (Timing attacks)

Таймінг-атаки нейтралізувати найважче. Річ у тім, що вони базуються не на самих даних, а на метаданих та фізиці передачі сигналу. З погляду системного аналітика, такі методи шукають зв'язок між подіями в реальному світі та змінами в реєстрі.

Механіка «E-pendulum» та часові кореляції. Основна ідея проста: між моментом, коли ви натиснули кнопку «відправити», і моментом появи транзакції в блоці є затримка. Вона залежить від навантаження мережі та комісії. Якщо атакуючий контролює багато «вузлів-шпигунів», він може засікти точний час появи транзакції в черзі очікування (mempool) у різних куточках мережі.

- **Кореляція з офчейн-подіями.** Припустимо, хтось робить пост у соцмережі або купує щось на сайті, і буквально за кілька секунд у блокчейні з'являється транзакція. Якщо такі збіги повторюються, ймовірність того, що цей користувач і є власником гаманця, стає майже стовідсотковою.
- **Аналіз часу підтвердження.** Оскільки суми приховані, атакуючий може вимірювати час, який пішов на створення самого доказу (наприклад, Bulletproofs). Якщо якийсь гаманець працює швидше за інші, це видає версію софту користувача, а отже – звужує коло підозрюваних.

Затримка розповсюдження та ризики витоку

Час з моменту ініціації (сек)	Охоплення вузлів мережі (%)	Рівень загрози (Deanonymization Risk)	Коментар аналітика
0.0 - 0.5	< 5%	КРИТИЧНИЙ	Точка виток (First-hop). Вузол-шпигун фіксує IP джерела.
1.0 - 2.0	20 - 40%	Високий	Транзакція починає активно "розтікатися" по топології.
5.0	~85%	Низький	Більшість вузлів прийняли транзакцію; джерело вже приховане в потоці.
10.0	> 99%	Мінімальний	Повне розповсюдження (Network convergence).

Щоб протистояти цьому, розробники вводять механізми випадкових затримок (adaptive delays). Але тут ми знову впираємося в системний компроміс: чим вища анонімність, тим довше доводиться чекати на підтвердження. А це вже робить систему менш зручною як засіб платежу.

3.3. Деанонімізація через мережевий рівень (аналіз IP-адрес)

Припустимо, криптографія блокчейну працює ідеально: суми надійно захищені, а адреси – одноразові. Чи означає це повну безпеку? Не зовсім. Сама процедура передачі транзакції в P2P-мережу часто стає «вузьким місцем», через яке витікає інформація. Кожен вузол, відправляючи дані, мимоволі розкриває власну IP-адресу вузлу-сусіду, і це, варто зауважити, є досить критичною вразливістю.

Які існують методи мережевої деанонімізації?

1. **Sybil-атака на рівні топології.** Тут атакуючий діє масштабно: розгортає тисячі фіктивних вузлів. Мета проста – оточити вузол жертви так, щоб усі його «сусіди» були підконтрольні зловмиснику. Коли жертва відправляє транзакцію, перший же вузол, який її отримує, фіксує IP-адресу. Примітно, що це дозволяє чітко пов'язати фізичну локацію з конкретним платежем, навіть якщо він анонімний «всередині» самого блокчейну.
2. **Аналіз «першого стрибка» (First-hop analysis).** Оскільки транзакції розходяться мережею за принципом лавини (gossip protocol), той вузол, що отримав дані першим, з величезною ймовірністю знаходиться зовсім поруч із джерелом.

Як сучасні системи захищають мережевий рівень?

Для системного аналізу важливо розуміти, як ці ризики нівелюються на практиці:

- **Протокол Dandelion++.** Ця технологія змінює саму механіку поширення даних. Транзакція не «вибухає» миттєво на всю мережу (flood). Спочатку вона тихо передається через випадковий ланцюжок вузлів – це фаза «стебла» (Stem). І лише після кількох таких стрибків починається масове розповсюдження – фаза «пуху» (Fluff). Це робить відстеження джерела за топологією майже неможливим.
- **Інтеграція з Tor/I2P.** Багато анонімних гаманців за замовчуванням «загортають» трафік у мережі цибулевої або чесночної маршрутизації. Це дозволяє сховати IP-адресу ще на етапі транспортування.

Підсумовуючи мережевий аспект: без належного захисту на цьому рівні будь-яка анонімна криптовалюта нагадує систему з «відчиненими дверима». Вартість такої атаки для спецслужб чи великих провайдерів відносно низька, особливо якщо порівнювати зі спробами зламати складні криптографічні підписи. Саме тому цей вектор загрози зараз є пріоритетним для вивчення.

Порівняння мережевої конфіденційності

Параметр захисту	Bitcoin	Monero (Kovri/I2P)	ZCash
Захист IP-адреси	Відсутній (за замовчуванням)	Високий (через I2P/Tor)	Опціональний (Tor)
Механізм розповсюдження	Gossip (Flood)	Dandelion++ (Stem/Fluff)	Стандартний Gossip
Стійкість до Sybil-атак	Низька (легко оточити вузол)	Висока (прихована топологія)	Середня
Приховування вузла	Ні	Так (цибулева маршрутизація)	Залежить від конфігурації

3.4. Оцінка складності проведення атак: ресурси, час, ймовірність успіху

Аналізуючи стійкість анонімних монет, неможливо оминати питання ціни: скільки ресурсів має витратити атакуючий (будь то регулятор чи зловмисник) для успішного зламу? Складність варіюється дуже сильно – від простого пасивного спостереження до активного втручання в роботу мережі.

1. Статистичний аналіз (Chain Analysis):

- **Ресурси:** Потрібна серйозна інфраструктура для зберігання та індексації всієї історії (Big Data). Треба розробляти власні алгоритми кластеризації. Якщо для Bitcoin витрати на це мінімальні (є готові рішення на кшталт Chainalysis чи Elliptic), то для Monero вони

зростають у десятки разів. Доводиться обробляти імовірнісні графи, а це дорого.

- **Час:** Від лічених хвилин для відкритих реєстрів до місяців прискіпливого ретроспективного аналізу для анонімних мереж.
- **Ймовірність успіху:** У Bitcoin чи Litecoin – майже 100%, якщо є хоча б одна точка зв'язку з централізованою біржею (KYC). У Monero ймовірність успіху для окремої транзакції лише через блокчейн-аналіз оцінюють у 15–25%. Це занадто мало для серйозної доказової бази.

Матриця складності атак

Тип атаки	Об'єкт (Блокчейн)	Вартість ресурсів	Ймовірність успіху
Chain Analysis	Bitcoin	Низька (готові сервіси)	~100% (при зв'язку з KYC)
Chain Analysis	Monero	Дуже висока (Big Data аналіз)	15–25%
Sybil-атака	Будь-яка P2P мережа	Середня (~10 тис. вузлів)	40–60%
E-pendulum (Timing)	Анонімні мережі	Висока (real-time моніторинг)	Висока для цільових атак

2. Мережеві атаки (Sybil та Eclipse):

- **Ресурси:** Доведеться орендувати тисячі вузлів (від 2000 до 10 000) у різних куточках світу. Рахунок за хмарні сервіси може сягати десятків тисяч доларів щомісяця.
- **Час:** Результат не миттєвий. Атака має тривати тижнями, щоб поступово «обрости» реальними користувачами.
- **Ймовірність успіху:** Десь 40–60%. Усе залежить від того, чи ховає жертва свій IP через Tor. Якщо ні – шанси вирахувати відправника дуже високі.

3. Атаки за часовими патернами (E-pendulum):

- **Ресурси:** Вимагають моніторингу mempool у реальному часі та зіставлення з даними з соцмереж чи інтернет-магазинів.
- **Час:** Аналіз відбувається фактично в момент проведення платежу.
- **Ймовірність успіху:** Висока, якщо ми стежимо за конкретною людиною, але для масового шпигунства цей метод працює погано.

Порівняльна вартість деанонізації

Оцінка ресурсів, необхідних для ідентифікації одного користувача в різних архітектурах.

Мережа	Необхідні ресурси / Інструментарій	Орієнтовна вартість	Ймовірність успіху
Bitcoin	Доступ до публічних API (Chainalysis, Elliptic)	Низька (передплата)	~100% (при зв'язку з KYC)
Dash (PrivateSend)	Контроль над ~20-30% Майстернод	Середня (\$ на заставу)	Висока при тривалому спостереженні
Monero	Глобальний моніторинг трафіку + Big Data аналіз	Екстремально висока	Імовірнісна (залежить від набору decoys)

Головний висновок тут такий: анонімні системи не дають 100% гарантії, але вони настільки високо задирають «порог входу», що масове стеження стає просто економічно безглуздим.

4 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ВТРАТИ ЕФЕКТИВНОСТІ

4.1. Порівняння архітектур: Monero vs Bitcoin/Litecoin

Варто зауважити, що Bitcoin та Litecoin – це фактично родичі. Litecoin виступає як «швидша та легша» версія старшого брата, але модель конфіденційності у них однакова. Monero ж пропонує зовсім іншу філософію.

Прозорість чи конфіденційність за замовчуванням? У Bitcoin все прозоро. Кожен «сатоші» має свою біографію, яку можна простежити до самого моменту створення монети. Через це виникає проблема взаємозамінності (**fungibility**): «брудні» монети, що засвітилися в сумнівних операціях, цінуються менше за «чисті». В Monero всі монети однакові. Їхня історія прихована, що робить їх максимально схожими на звичайну готівку.

Різниця в моделях адрес:

- **Bitcoin/Litecoin:** Використовують статичні адреси. Структура транзакції проста: «Входи -> Підписи -> Виходи». Все відкрито.
- **Monero:** Тут працюють одноразові стелс-адреси, кільцеві підписи та Range Proofs. Усе захищено за криптографією.

Швидкість та емісія:

- **Bitcoin:** Блок кожні 10 хвилин, розмір обмежений (1 МБ + SegWit). Це стабільно, але повільно.
- **Litecoin:** Блок генерується за 2.5 хвилини, що помітно пришвидшує підтвердження.
- **Monero:** Блок кожні 2 хвилини, але з цікавим нюансом – розмір блоку динамічний. Система сама розширює ліміт, якщо черга транзакцій зростає. Це гнучко, хоча й створює ризик швидкого розростання бази даних (blockchain bloat).

Щодо консенсусу, то всі три системи тримаються на Proof-of-Work (PoW). Однак Monero використовує алгоритм **RandomX**. Він оптимізований під звичайні процесори (CPU), щоб не дати майнінгу зосередитися в руках власників потужних ASIC-ферм. Це свідоме рішення для підтримки децентралізації.

Технічне порівняння параметрів мереж

Ця таблиця систематизує архітектурні відмінності між «прозорими» та анонімними системами.

Параметр	Bitcoin	Litecoin	Monero (CryptoNote)
Час блоку (Block Time)	10 хвилин	2.5 хвилини	2 хвилини

Розмір транзакції (avg)	250–500 байт	250–500 байт	1.5–2.5 КБ (після Bulletproofs)
Анонімна множина	1 (псевдонімність)	1 (псевдонімність)	16 (Ring Size за замовчуванням)
Метод масштабування	Lightning Network (L2)	SegWit / LN	Динамічний розмір блоку
Взаємозамінність	Обмежена (через "брудні" монети)	Обмежена	Повна (Default Privacy)

Що ми маємо в результаті? Архітектура Monero значно складніша, і це прямо б'є по її продуктивності. Якщо Bitcoin – це такий собі прозорий скляний конвеєр, то Monero – це закрита пневмопошта, де вміст капсули знають лише двоє: той, хто відправив, і той, хто отримав.

4.2. Аналіз «накладних витрат»: як анонімність збільшує розмір транзакції та навантаження на вузли

З погляду системного аналізу, будь-яке посилення приватності в блокчейні – це завжди гра з нульовою сумою. Ми хочемо більше анонімності? Готуйтеся до зростання обсягу даних та складності обчислень. Це те, що фахівці називають «накладними витратами» (**overhead costs**) на конфіденційність. Якщо порівняти Monero з тим же Bitcoin чи Litecoin, то різниця в ефективності використання дискового простору та пропускної здатності мережі стає очевидною відразу.

- **Розмір транзакції в байтах.** У мережах Bitcoin та Litecoin середня транзакція з одним входом і двома виходами займає десь 250–500 байт. Це такий собі необхідний мінімум: посилання на попередній вихід, публічний ключ та цифровий підпис (ECDSA). У Monero все інакше. Через потребу зберігати кільцеві підписи та докази діапазону (**Range Proofs**) у протоколі RingCT, вага транзакції зростає в рази. Примітно, що до впровадження Bulletproofs один такий переказ міг займати понад 13 КБ. Сучасні оптимізації «стиснули» цей обсяг до 1.5–2.5 КБ, але це все одно в 5–10 разів більше, ніж у Bitcoin.
- **Навантаження на дискову підсистему (Blockchain Bloat).** Великі транзакції тягнуть за собою швидке розростання бази даних. Для власника повного вузла (**Full Node**) це означає, що на SSD чи HDD накопичувачах економити не вийде. Варто зауважити: якщо Monero колись наздожене Bitcoin за кількістю операцій, об'єм її реєстру почне збільшуватися на терабайти щомісяця. Хто зможе це підтримувати? Скоріш за все, лише великі дата-центри, а це вже серйозний ризик централізації.
- **Обчислювальні витрати на верифікацію.** Перевірка транзакції в Bitcoin – операція лінійна й проста. В анонімних же системах вузол змушений робити купу додаткової роботи:
 - перевіряти цілісність кільцевого підпису (що вимагає декількох операцій замість однієї);
 - прораховувати складну математику для доказів діапазону, щоб переконатися – ніхто не створив нові монети «з повітря».

Через це час верифікації одного блоку в Monero часто в рази довший, ніж у Litecoin, навіть якщо самих транзакцій у блоці набагато менше.

4.3. Компроміс між швидкістю підтвердження та рівнем приватності

Тут ми бачимо пряму залежність: чим вищий рівень приватності, тим більше часу потрібно на безпечне завершення транзакції. Такий собі компроміс (**trade-off**), який прямо впливає на те, наскільки зручно користуватися криптою як платіжним засобом.

1. **Час генерації блоку та фіналізація.** Litecoin свого часу створювали як «швидку» версію Bitcoin: там блок з'являється кожні 2.5 хвилини проти 10 хвилин у BTC. Monero зі своїми 2 хвилинами на блок теоретично виглядає ще швидшим. Однак через «туманність» реєстру поняття остаточності транзакції тут набагато складніше. Більшість сервісів вимагають від 10 до 30 підтверджень для анонімних валют. Це робиться для того, щоб нівелювати ризики статистичного аналізу в короткій перспективі. Тобто перевага у швидкості блоку просто тане.
2. **Вплив на досвід користувача (UX).** Користувачі анонімних мереж часто стикаються з проблемою «заблокованого балансу». Уявіть: ви відправили гроші в Monero, і ваша решта (**change**) стає доступною лише після 10 підтверджень, а це приблизно 20 хвилин очікування. Що важливо, це не примха розробників, а необхідний захист від атак за часовими патернами. У Bitcoin чи Litecoin ви можете витратити решту майже миттєво.
3. **Масштабованість проти Конфіденційності.** Анонімні системи вкрай важко масштабувати через рішення другого рівня, як-от Lightning Network. Для роботи LN потрібна чітка видимість каналів та їхніх балансів, а інтегрувати анонімні протоколи в такі швидкі мережі – завдання із зірочкою. Виходить, що обираючи Monero, ми отримуємо максимальну приватність, але відмовляємося від миттєвих мікроплатежів.

Підсумовуючи погляд системного аналітика: втрата ефективності анонімних систем порівняно з Bitcoin складає приблизно 400–800% за об'ємом даних і 200–300% за часом верифікації. Але чи варте воно того? На перший погляд – так, бо ці ресурси купують фундаментальну властивість грошей – **взаємозамінність**, якої в прозорих блокчейнах просто немає.

5 РЕСУРСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СМАРТ-КОНТРАКТІВ (ETHEREUM)

5.1. Економічна модель: Gas як одиниця складності операцій

Ethereum фундаментально відрізняється від Bitcoin тим, що має віртуальну машину (EVM), здатну «перетравлювати» будь-який програмний код. Але тут виникає відома архітектурна дилема – проблема зупинки (**Halting Problem**). Оскільки код може містити нескінченні цикли (випадково чи зі злого наміру), мережі потрібен запобіжник. Механізм **Gas** якраз і став такою абстрактною одиницею вимірювання складності кожної інструкції.

З позиції системного аналізу, введення Газу вирішує два критичні питання:

- **Відокремлення вартості обчислень від волатильності.** Ціна газу в Ether (ETH) може «стрибати» щохвилини залежно від того, скільки людей хочуть відправити транзакцію. Проте кількість газу, необхідна для того, щоб додати два числа, залишається незмінною. Це дозволяє розробникам бодай якось прогнозувати складність алгоритмів незалежно від курсу валюти.
- **Захист ресурсів мережі.** Кожен блок має свій ліміт (**Gas Limit**). Це такий собі обмежувач, який гарантує, що блоки залишаться «легкими» і всі вузли зможуть синхронізуватися вчасно.

З чого складаються витрати користувача?

- **Gas Limit:** Це максимум одиниць газу, який ви готові «спалити» на транзакцію. Якщо коду контракту знадобиться більше, транзакція скасується (**Revert**), а витрачений газ не повернеться – це, власне, ваша плата валідаторам за роботу.
- **Gas Price:** Кількість ETH, яку ви згодні віддати за одну одиницю газу (зазвичай рахується в Gwei, де $1 \text{ Gwei} = 10^{-9} \text{ ETH}$). Це чистий ринок: платите більше – ваша транзакція пролітає в блок першою.

Що важливо в системному проектуванні, така модель змушує розробників бути аскетами. Кожна зайва ітерація в циклі або непотрібна логічна перевірка – це прямий удар по гаманцю кінцевого користувача. Тому лаконічність коду в Ethereum – це не просто ознака стилю, а фінансова необхідність.

5.2. Розрахунок вартості типових операцій (SSTORE, SLOAD, CALL)

Будь-який аналітик розуміє: газ – це не просто цифра в чеку, а спосіб виміряти «вагу» коду. В Ethereum Virtual Machine (EVM) вартість кожної команди (OP-код) чітко зафіксована в технічній специфікації, відомій як Yellow Paper. Примітно, що найбільше газу з'їдають не складні розрахунки, а операції запису в постійну пам'ять блокчейну (Storage).

Погляньмо на ключові операції ближче:

- **SSTORE (Збереження даних).** Справжній «король» витрат. Запис нового значення в порожню комірку пам'яті обійдеться вам у 20,000 одиниць газу. Якщо ж ви просто оновлюєте вже наявне значення, ціна впаде до 5,000. Чому так дорого? Річ у тім, що ці дані мають зберігатися всіма вузлами мережі фактично вічно. Це колосальне навантаження на дисковий простір по всьому світу.
- **SLOAD (Читання даних).** Читати завжди дешевше, ніж писати. Проте «холодне» читання зі сховища все одно коштує близько 2,100 одиниць газу. Це ціна за доступ до структури Merkle Patricia Tree.
- **CALL (Виклик іншого контракту).** Коштує від 700 до 2,600+ газу. Тут EVM доводиться перемикає контекст і завантажувати код стороннього контракту в пам'ять.
- **Базова вартість транзакції.** Будь-яка дія в мережі починається з 21,000 одиниць газу. Це такий собі «вхідний квиток», який покриває перевірку підпису та оновлення балансів.

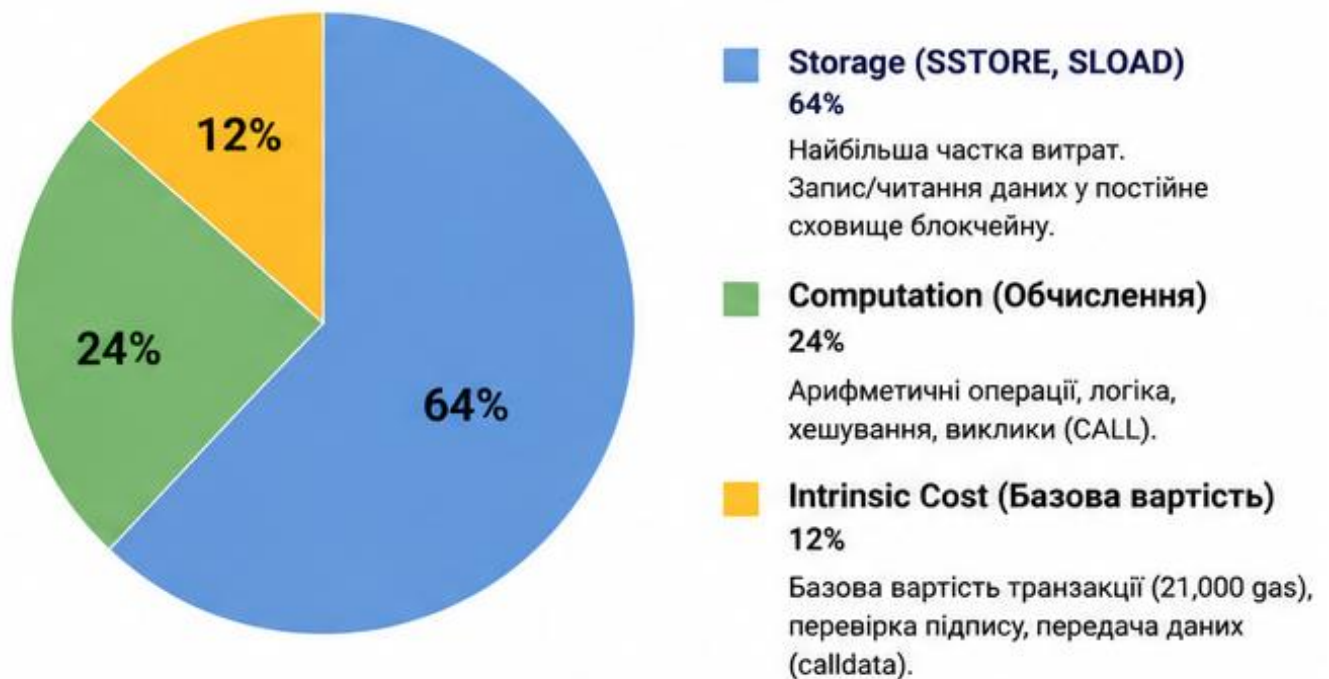
Вартість OP-кодів та їхній вплив на бюджет

OP-код	Дія	Вартість (Gas)	Вплив на бюджет транзакції
ADD / MUL	Арифметика	3 / 5	Мінімальний (ігнорується в розрахунках)
PUSH / POP	Робота зі стеком	2 / 3	Мінімальний
SLOAD	Читання з пам'яті	2,100 (cold)	Відчутний; вимагає звернення до БД
SSTORE	Запис нового значення	20,000	Критичний ; найдорожча операція в мережі
SSTORE	Оновлення значення	5,000	Високий; значно дорожче за обчислення

Варто зауважити, як це працює на практиці. Уявіть, що ми створюємо смарт-контракт для голосування. Щоб змінити статус лише одного учасника, нам знадобиться: 21,000 (база) + 5,000 (SSTORE) + близько 2,000 на логіку. Разом – 28,000 gas. При ціні газу 20 Gwei це виліється в $28,000 \times 20 \times 10^{-9} = 0.00056$ ETH.

Обґрунтування ресурсів показує дивну пропорцію: робота з пам'яттю в тисячу разів дорожча за арифметику. Власне, тому при проектуванні архітектури dApp аналітик має за кожної нагоди уникати зайвих SSTORE, використовуючи події (Events) або виносячи обчислення поза мережу (Off-chain).

Порівняння структури витрат газу в типовому контракті



5.3. Оцінка ресурсів для функціонування конкретного прикладу смарт-контракту

Щоб не бути голослівними, візьмемо класичний приклад – контракт «Ballot» (система голосування) із документації Solidity. Для системного аналізу зручно розділити всі витрати на два етапи: розгортання та безпосередню взаємодію.

1. Етап розгортання (Deployment Cost):

Вивести контракт «у світ» – справа дорога. Потрібно створити новий акаунт і записати весь байткод у стан мережі.

- **З чого складається ціна:** базові 21,000 gas + 200 gas за кожен байт коду + ініціалізація конструктора (запис списків у Storage).
- **Оцінка:** Для такого контракту, як Ballot, це потягне на 800,000 – 1,500,000 одиниць газу. В грошах це десь 0.016 – 0.03 ETH.

2. Етап виконання функцій (Execution Cost):

Розберемо функцію `vote(uint proposal)`. Тут основні витрати йдуть на зміну стану (SSTORE для прапорця `voted` та лічильника голосів). Додайте сюди перевірки `require` (чи не голосував користувач раніше) – і отримаємо приблизно 45,000–60,000 газу за один голос.

Кошторис смарт-контракту Ballot

Дані для контракту середньої складності (використовується модель Solidity Ballot).

Функція (Method)	Дія	Gas Used (Орієнтовно)	Примітка аналітика
Deployment	Створення контракту	1,200,000	Висока вартість через запис байткоду та початковий стан.
GiveRightToVote	Надання доступу	45,000	Включає SSTORE (20k) для нового виборця + логіка require.
Vote	Голосування	55,000	Оновлення прапорця voted та інкремент лічильника голосів.
WinningProposal	Підрахунок / Виклик	2,100 – 5,000	В основному читання (SLOAD). Якщо view, то для користувача безкоштовно.

3. Економічне обґрунтування:

Тепер трохи математики. Якщо у нас 1000 учасників, загальні витрати мережі складуть близько $1,500,000 + (1000 \times 55,000) = 56,500,000$ одиниць газу. Важливо розуміти: при високому курсі ETH вартість одного голосу може коливатися від \$0.50 до \$10.00 USD. Чи варто воно того? На рівні L1 (основної мережі) – тільки для надважливих рішень, де ціна помилки вища за ціну газу.

5.4. Обґрунтування лімітів газу та ціни (Gas Price) в умовах високого навантаження мережі

У системному аналізі важливо не плутати технічні ліміти з економікою. Після оновлення London (EIP-1559) ціни в Ethereum стали зрозумілішими, але вони все одно залежать від того, наскільки тісно в черговому блоці.

Динаміка Gas Price:

Зараз комісія рахується за формулою:

$$Total\ Fee = (Base\ Fee + Priority\ Fee) \times Gas\ Used$$

- **Base Fee (Базова комісія).** Вона «дихає» разом із мережею. Якщо попередній блок заповнений більш ніж наполовину, вона зростає на 12.5%. Це такий собі вбудований запобіжник проти спаму.
- **Priority Fee (Чайові).** Це те, що ви доплачуєте валідатору, аби він просунув вашу транзакцію вперед.

Експоненціальне зростання Base Fee

Математична модель зростання вартості газу при послідовно заповнених блоках на 100% (кожен наступний блок збільшує ціну на 12.5%).

Порядковий номер повного блоку	Коефіцієнт зростання	Base Fee (приклад при старті 20 Gwei)	Стан мережі
1	1.00	20.0 Gwei	Стандартне навантаження
2	1.125	22.5 Gwei	Початок ажіотажу (NFT-дроп)
5	1.60	32.0 Gwei	Значне перевантаження
10	2.88	57.7 Gwei	Експоненціальний стрибок
20	10.54	210.9 Gwei	"Газові війни", блокування дрібних транзакцій

Щодо Gas Limit:

Встановити правильний ліміт – це критично. Якщо ви поскупитеся і поставите занадто низьку планку, транзакція виб'є помилку Out of Gas. Гроші згорять як «штраф» за роботу вузлів, а стан контракту просто відкотиться назад. На практиці краще ставити ліміт на 10-20% вище за оціночний (EstimateGas). Це підстрахує вас, якщо код раптом піде складнішим шляхом через зміну умов.

Ризики та стратегії:

Коли на ринку шторм, ціна газу може підскочити в 50 разів. Смарт-контракти з купою SSTORE операцій у такі моменти стають просто золотими. Що робити? Один із варіантів – перехід на L2-рішення (Optimism чи Arbitrum), де за рахунок агрегації транзакцій платити доводиться в десятки разів менше.

Висновок розділу: Ресурса модель Ethereum чудово захищає мережу, але водночас ставить розробників у жорсткі рамки. Кожен байт має бути виправданим.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ

Під час роботи ми провели комплексний аналіз двох сторін однієї медалі: анонімності та ресурсних витрат.

Дослідження протоколу CryptoNote показало: за приватність доводиться платити ефективністю. Транзакції в Monero у 5-10 разів більші за біткоїн-аналоги, і це серйозно навантажує вузли. Причому навіть найкраща криптографія не рятує, якщо користувач видає себе своєю поведінкою. Саме тому захист на рівні P2P (Dandelion++, Tor) – це не розкіш, а необхідність.

Аналіз Ethereum, у свою чергу, розкрив економіку «палива» для смарт-контрактів. Gas виявився ефективним інструментом проти DoS-атак. Ми побачили, що операції запису (SSTORE) – найдорожча частина системи, і саме їх треба мінімізувати, щоб проект не збанкрутував на комісіях.

Врешті-решт, вибір технологій для блокчейн-проекту – це завжди пошук балансу. Як аналітик, я бачу, що не існує ідеального рішення, є лише вдалий компроміс між приватністю, швидкістю та вартістю. Отримані знання дозволяють не просто дивитися на код, а бачити за ним реальні ресурси та ризики розподілених реєстрів.